建模报告（修订版）

CQU_MCM 2026 · B 题《治沙是一项精细活》

2026-11-09

摘　要

本报告给出三问的模型、参数、约束、求解与检验。与上一版相比删除全部时间安排与交付清单，并按 2026-11-09 审计意见修正四处结构性错误：水分状态改用观测根区湿度；风蚀改无量纲指数、**不再宣称**绝对输沙量；拟合只在训练期进行并与两条基线比较；任务二的最优控制 **真正调用**任务一方程求稳态覆盖度。

三条结论都附适用条件：

- 任务一一步预测在 8 站中 7 站为正技能（测试期 $R^2_{h=1}$ 中位 0.435），但 $h \geq 6$ 个月后误差超过持续性基线，**故模型只用于情景比较，不用于多年点预测**；
- 风蚀项系数在月尺度被标定到边界 0（全部站点），说明月际风蚀变化解释力不足，该项在结构中保留为待识别项，**这也是任务二“减蚀效益”只能按情景给出的原因**；
- 任务二的 NPV 与光伏盈亏点随单价情景显著移动（表 4），报告只给决策规则与区间，不给“优于对照若干倍”一类结论。

符号	含义	单位	来源
V_t	植被覆盖度	%	MODIS 反演[观测]
W_t	根区湿度（归一）	—	POWER[观测]
E_t	侵蚀指数	—	u_t 派生[派生]
V_{cap}	承载上限（训练期 95% 分位）	%	由数据确定
g	内在增长率	月 $^{-1}$	标定
m	衰亡率（平衡态锚定）	月 $^{-1}$	标定
k	风蚀损伤系数	—	标定，约束 $k \geq 0$
A_t	累计治理面积	千 hm^2	决策状态
a_t	年新增面积	千 hm^2/a	决策变量
I_t	年灌溉深度	mm/a	决策变量
δ	贴现因子	—	情景 0.94

表 1 主要符号与来源

一、假设

1. **尺度**：以站点为控制体，水平均匀；覆盖度由局地水分、温度、风蚀驱动。
2. **水分**：根区湿度 W 为主要限制因子，可由再分析根区湿度代理（[观测]）；灌溉按有效水容量 $\mathrm{AWC} = 1000 Z_r(\theta_{fc} - \theta_{wp})$ 换算为 W 的增量（[情景]）。
3. **风蚀**：损伤与侵蚀指数、覆盖度成正比（kEV），$k \geq 0$。
4. **经济**：建设、运维、水价、光伏收益、生态价值均为情景参数；预算与水量为约束上限。
5. **随机性**：事件为泊松过程，强度服从均匀分布（[情景]），频率由实测超额频率估计。

二、任务一：植被—水分耦合动力学

2.1 方程

$$\frac{dV}{dt} = gV\left(1 - \frac{V}{V_{cap}}\right) W\, f(T) - mV - kEV, \qquad f(T) = \mathrm{clip}\left(\frac{T-5}{20}, 0, 1\right) \tag{1}$$

W 已归一，a 与 g 共线，故取 $a = 1$。离散化为月步长

$$V_{t+1} = V_t + gV_t\left(1 - \frac{V_t}{V_{cap}}\right) W_t - mV_t - kE_tV_t \tag{2}$$

2.2 标定：平衡态锚定

四参数全自由拟合会出现“一步准、长期崩”。令模型年平衡态等于实测多年均值 $\bar{V}$：

$$m = g\,\overline{Wf(T)}\left(1 - \frac{\bar{V}}{V_{cap}}\right) - k\bar{E}, \qquad \overline{Wf(T)} = \frac{1}{12}\sum_{m=1}^{12} W_m f(T_m) \tag{3}$$

用**月气候态乘积**而非年均值乘积：干旱区“湿在冬、暖在夏”反相，用年均会系统性高估生长。于是只剩 g, k 自由，以一步预测残差最小化为目标、约束 $g > 0, k \geq 0$，仅用训练期。

2.3 检验

站	V_{cap}	R_1^2(训)	R_1^2(测)	RMSE_1	RMSE_{12}	持续基线	g	m	k
ALE	54.46	0.561	0.598	9.5	10.83	8.0	0.2031	0.01741	0.0
KEL	31.28	0.506	0.453	6.47	9.46	5.09	1.652	0.18509	0.0
MF	45.48	0.268	0.259	9.08	12.1	6.52	1.0589	0.11141	0.0
QM	30.45	0.464	0.443	6.36	4.05	3.68	0.6845	0.00718	0.0
RQ	38.21	0.366	0.247	7.99	8.36	3.21	1.4856	0.06057	0.0
TZ	14.62	0.44	0.427	2.11	4.07	1.7	0.5385	0.03706	0.0
XT	1.73	-0.979	-0.872	0.53	0.54	0.54	1.5052	0.11823	0.0
YL	46.51	0.537	0.471	9.52	8.34	4.92	0.9257	0.04604	0.0

表 2 任务一逐站标定与检验

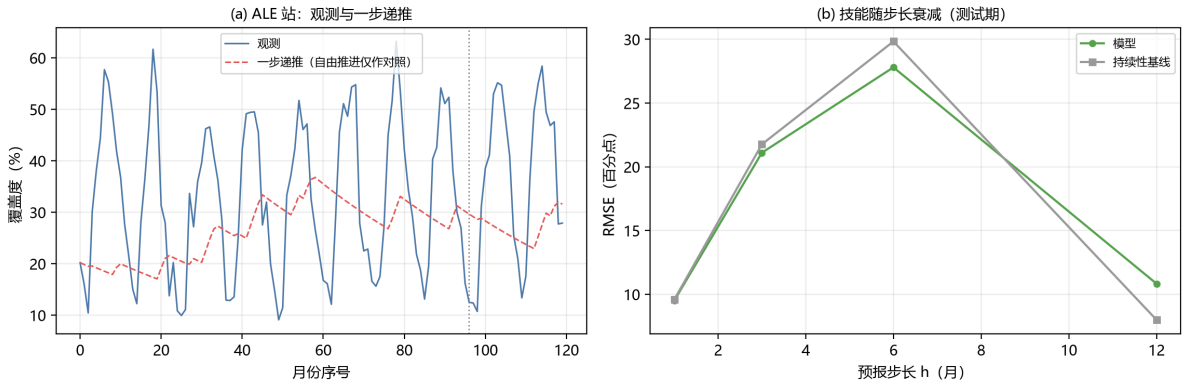


图 1 ALE 站的观测与一步递推（左）以及技能随预报步长的衰减（右）

解读：(i) 训练与测试的一步技能接近，无明显过拟合；(ii) 8 站 k 全部落在下界 0，月尺度风蚀项不可识别；(iii) $h = 12$ 的 RMSE 中位 8.35，大于持续性基线 4.3，**自由推进一年以上没有技能**，故长期推演一律以情景为条件。

三、任务二：情景约束下的最优建设路径

3.1 决策、状态与约束

$$\text{预算：}\ c_b \cdot 1000a_t + c_m \cdot 1000A_t + c_w \frac{I_t}{100} \cdot 1000a_t \le B \tag{4}$$

$$\text{水量：}\ \frac{I_t}{1000} \cdot 1000a_t \times 10^4 \le W_{\max} \tag{5}$$

$$\text{土地：}\ A_{t+1} = A_t + a_t, \qquad A_t \le A_{pot} \tag{6}$$

3.2 稳态响应（由任务一方程给出）

$$V_{eq}(E,W) = \operatorname{clip}\left[V_{cap}\left(1 - \frac{m + kE}{g\,\overline{Wf(T)}\,(W/W_0)}\right), 0, V_{cap}\right], \qquad E(A) = E_0\left(1 - \beta\frac{A}{A_{pot}}\right) \tag{7}$$

灌溉增湿比 W/W_0 由 AWC ≈ 42.0 mm 换算（$Z_r = 0.6$ m，$\theta_{fc} = 0.1$、$\theta_{wp} = 0.03$，[情景]）。

3.3 目标与递推

$$\max_{\{a_t\}} \sum_{t=0}^{T-1} \delta^t \left[p_{pv} s \cdot 1000a_t + p_e \frac{V_{eq}}{V_{cap}} \cdot 1000A_t - c_b \cdot 1000a_t - c_m \cdot 1000A_t - c_w \frac{I_t}{100} \cdot 1000a_t\right] \tag{8}$$

$$J_t(A) = \max_{a \in \{0,0.5,1,1.5,2\}} \{r(A,a) + \delta J_{t+1}(A+a)\}, \qquad J_T = 0 \tag{9}$$

3.4 结果

基准情景（$c_b = 2.0$、$p_{pv} = 8$、$s = 0.30$、$B = 4000$、$T = 15$、$\delta = 0.94$）：最优 NPV = 7082.1 万元，均匀扩张对照 = 2237.4 万元；最优路径首年新增 2.0 千 hm^2、末年累计 16.0 千 hm^2；光伏占比盈亏点 $s^* \approx 0.2$。

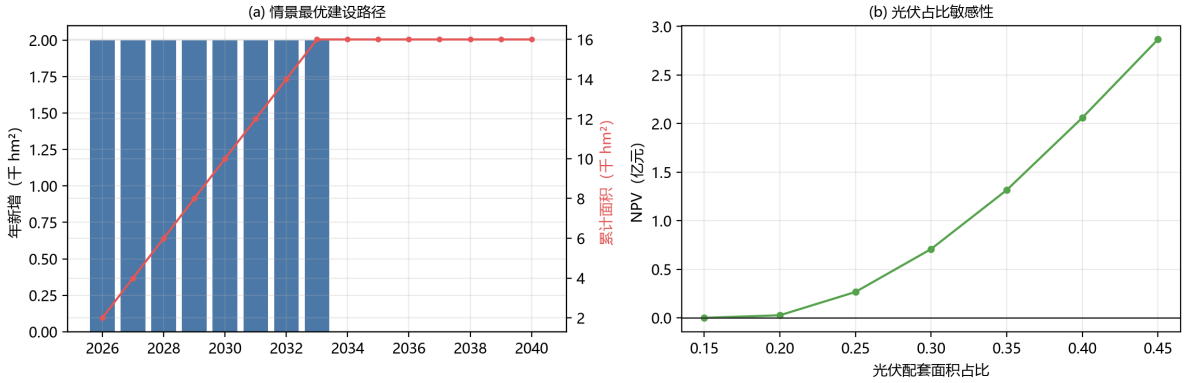


图 2 情景参数下的最优建设路径（左）与光伏占比敏感性（右）

这些数字都是同一情景下的相对比较，不构成投资结论。表 4 显示 NPV 对单价与光伏收益高度敏感，网格中存在大片“零新增”区域（NPV= 0，即不做优于做）——上一版“优于对照 2.2 倍”的结论只在单点情景下成立。

c_b(万元/hm^2)	p_{pv}(万元/hm^2a)	NPV(万元)	首年新增	末年累计
1.5	6.0	5799.7	2.0	14.0
1.5	8.0	14901.8	2.0	24.0
1.5	10.0	26647.4	2.0	30.0
2.0	6.0	1187.6	2.0	6.0
2.0	8.0	7082.1	2.0	16.0
2.0	10.0	16730.0	2.0	26.0
2.5	6.0	0.0	0.0	0.0
2.5	8.0	1395.7	1.5	6.0
2.5	10.0	6347.4	1.5	13.5

表 4 任务二盈亏网格（其余情景参数不变）

四、任务三：事件冲击下的韧性

4.1 事件与冲击

$$\lambda = \frac{\#\{t : E_t \geq E_{95}\}}{N_{\text{years}}}, \qquad V_{t^+} = V_t(1-U), \quad U \sim \mathcal{U}(0.20, 0.55)\ ^{[\text{情景}]} \tag{10}$$

本次 $\lambda = 0.625$ 次/年（训练期 $E_{95} = 3.64$）。恢复由任务一方程驱动，恢复时间定义为回到冲击前 90% 所需月数，未恢复按右删失处理。

4.2 气候情景

2026—2050：气温每年 +0.03°C，风速每年 +0.2%（均[情景]），经 E_t 与 $f(T)$ 进入模型。

4.3 结果

基准情景：模拟期任一时刻跌破 $0.5V_{cap}$ 的概率 1.0，2050 年覆盖度中位 4.19%（5%—95% 分位 0.37—18.02%），中位恢复时间 282.0 个月。由于冲击幅度无实测标定，表 5 给出网格：$\lambda = 0.25$、$u_{\max} = 0.30$ 时中位仍达 27%、一半情景低于阈值；$\lambda \geq 0.75$ 时几乎全部退化。**故本问只给条件结论**，不给“失效概率 84%”这类单点数字。

λ(次/a)	$u_{\max}$	$P(V_{2050} < 0.5V_{cap})$	2050 中位 (%)
0.25	0.3	0.477	27.38
0.25	0.45	0.657	24.38
0.25	0.6	0.75	20.39
0.5	0.3	0.865	20.4
0.5	0.45	0.948	14.38
0.5	0.6	0.97	7.87
0.75	0.3	0.99	13.18
0.75	0.45	1.0	5.86
0.75	0.6	1.0	1.36
1.0	0.3	1.0	7.28
1.0	0.45	1.0	1.46
1.0	0.6	1.0	0.14

表 5 任务三情景网格（冲击幅度无实测标定）

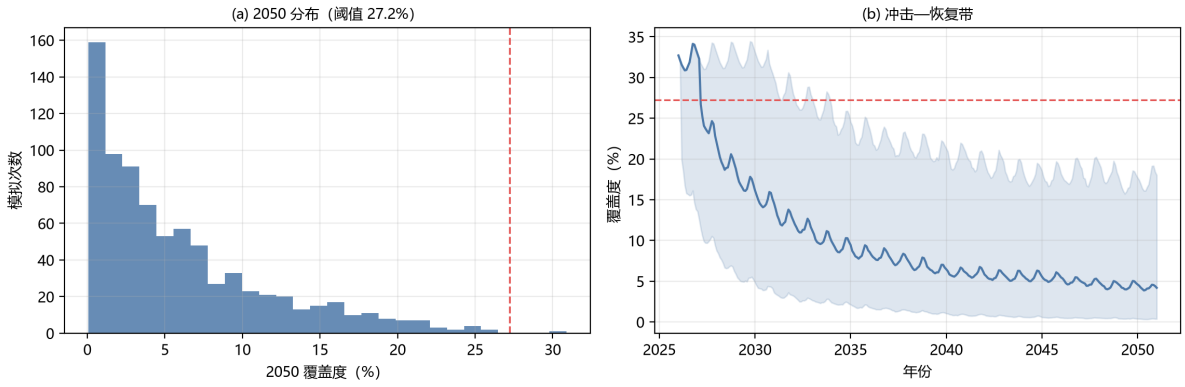


图 3 1000 次模拟的 2050 年覆盖度分布（左）与冲击—恢复轨迹带（右）

五、检验与稳健性

1. 样本外一步预测：7/8 站为正技能（表 2）。
2. 基线对照：持续性、季节气候态；$h = 12$ 不优于持续性，已在结论中限定使用范围。
3. 情景敏感性：任务二对 c_b、p_{pv}、s 做网格（表 4）；任务三对 λ、$u_{\max}$ 做网格（表 5）。
4. 不做的事：不把情景参数当实测值；不在无事件标定时发布概率结论；不用期望结果反向筛选模型。

审计意见	原问题	本版处理
输沙率被设为目标	逐站贴近 400—3200	取消目标，改无量纲侵蚀指数
Lettau 量纲	kg $\mathrm{m^{-1}s^{-1}}$ 换成 t $\mathrm{km^{-2}}$	明确为单位宽度通量，仅站内归一
水分量纲	体积含水率与 mm 混用	改用观测根区湿度 0—1
$\mathrm{ET_0}$ 名不副实	线性温度代理	Hargreaves 原式，R_a 解析
训练/测试泄漏	全期拟合	训练标定、测试评估，插补归一仅训练期
任务二未用任务一	手设 $V(A)$	由任务一方程解析求 V_{eq}
运维单位	少乘 1000	单位统一，逐项复核
韧性指标	月滞后当年恢复、λ 硬编码	λ 由超额频率估计，恢复右删失
长期情景	趋势未进入计算	气温、风速增量显式进入 E_t 与 $f(T)$
验收标准倒置	以期望 $\mathrm{R^2}$、收益作验收	删除验收指标，改为检验与限定

表 6 审计意见与本版处理对照

六、局限

- 代表区段边界未划定，模型为站点尺度；塔中为腹地背景点，不能代表锁边带。
- 风蚀项月尺度不可识别（$k = 0$），任务二减蚀效益纯属情景设定。
- 经济参数缺本地依据，NPV 只作相对比较；冲击幅度与恢复过程无实测标定。
- 覆盖度端元固定、单像元取样，绝对水平有系统偏差，时序比较受影响较小。